

陈嘉易

+86 18701381075 | jiayichen5@link.cuhk.edu.cn | 深圳, 中国
Google Scholar | LinkedIn | GitHub | 个人主页 | ORCID

研究兴趣: 具身智能、视觉语言导航 (VLN)、LLM/VLM 规划、自动驾驶。

技术能力: Python、C++、PyTorch、ROS、CARLA、Apollo、MPC、A*、Sionna RT、Taichi RT。

教育背景

香港中文大学 (深圳)

计算机与信息工程博士, 理工学院

2024 年 9 月 – 至今

深圳, 中国

- 研究方向: 具身智能
- 导师: 朱光旭教授; 联合导师: 王帅教授

北京邮电大学

物联网工程工学学士, 国际学院; QMUL-BUPT 联合培养项目

2020 年 9 月 – 2024 年 6 月

北京, 中国

- 加权平均分: 90.07/100; GPA: 3.73/4.0; 专业排名: 6/189
- 入选叶培大创新创业学院试点班, 约面向前 7% 学生选拔

精选论文

- Jiayi Chen** 等. “Bridging Large-Model Reasoning and Real-Time Control via Agentic Fast-Slow Planning.” *ICRA 2026*, 已录用。[论文] [代码]
- Jiayi Chen** 等. “Opportunistic Collaborative Planning with Large Vision Model Guided Control and Joint Query-Service Optimization.” *IROS 2025*, 951–958。[论文]
- Jiayi Chen** 等. “Not All Uncertainty Matters: Simulation-in-the-Loop Fast-Slow Reasoning for Decision-Critical Autonomous Driving System.” *IEEE TMC*, 审稿中。[代码]
- Jiayi Chen** 等. “The Universal Language of CSI: Unifying Wireless Sensing Across Devices and Environments.” *IEEE Communications Magazine*, 已录用。[论文] [代码]

科研经历

面向实时自动驾驶的智能体快慢规划方法

第一作者工作; *ICRA 2026* 录用; 相关专利已授权

2025 年 1 月 – 2026 年 1 月

香港中文大学 (深圳)

- 提出 **AFSP**, 将 VLM/LLM 推理映射为语义 A* 规划并与实时 MPC 控制解耦; CARLA 验证中任务完成时间降低超过 **12%**, 最大横向偏差最高降低 **45%**。
- 实现 Perception2Decision、Decision2Trajectory、语义引导 A* 与智能体规划器调优, 生成可解释、可执行轨迹。

面向开放世界自动驾驶的机会式协同规划

第一作者工作; *IROS 2025* 发表, 并扩展至 *TMC* 投稿

2023 年 12 月 – 至今

香港中文大学 (深圳)

- 提出 **OCP**, 结合 LVM-MPC、基于决策价值的云端查询、调用时机优化与 simulation-in-the-loop 机会估计。
- 基于 CARLA 与 ROS 实现系统验证, 服务调用减少 **50%**、成功率提升超过 **6%**、动态场景耗时降低 **26.2%**。

面向异构无线感知的通用 CSI 基础模型

第一作者工作; *IEEE Communications Magazine* 已录用

2025 年 2 月 – 2025 年 12 月

香港中文大学 (深圳)

- 提出 **WiLLM** 统一异构 CSI “语言”, 构建覆盖 **12** 个数据集、**6** 类任务和 **259,774** 个样本的语料库。
- 采用数据集专属 tokenizer 与共享 GPT 式 Transformer, 平均准确率达到 **91.06%**, 支持 **1%** 标签少样本适应。

实习经历

智元酷拓 (AGIQUAD)

2026 年 5 月 – 至今

具身智能研究实习生; 导师: Qiwei Xu; 视觉语言导航 (VLN)

深圳, 中国

- 开发 **MapFusion** 查询条件 VLN 系统, 将开放语言指令落地为多源地图证据、可达目标与可执行动作。
- 基于智元酷拓 **D2 Max** 完成跨楼层真机验证, 并推进巡检等具身应用场景与 **ICRA** 投稿。

上海人工智能实验室

2023 年 1 月 – 2024 年 12 月

远程研究实习生; 导师: 蔡新雨

远程

- 构建 LLM 交通场景生成器, 将自然语言需求转为 **OpenSCENARIO** 案例, 配置 CARLA-Apollo 通信与 Waymo 到 V2X-ViT 转换。
- 通过困难样本合成、规则检查与参数冻结微调, 生成并质检 **InternVL** VLM-OCR 数据。

Apple Inc.

2022 年 7 月 – 2023 年 3 月

数据分析实习生, 渠道规划与预测

北京, 中国

- 构建模块化 Python/C++ 分货引擎, 每周约 2 分钟处理中国区授权门店**百万级** iPad 设备。
- 在评估流程中消除已观测分货错误, 将 AOS 查询延迟由 **20 秒**降至 **5 秒**, 并自动化价格、报告与新品发布流程。

项目经历

6G 网络数字孪生与射线追踪无线仿真平台

2024 年 9 月 – 至今

广东省环境增强型 6G 网络重大项目参与者

香港中文大学 (深圳)

- 参与 **Sionna RT**/Taichi RT 数字孪生管线, 负责 OSM/GPS 对齐、射线/路径提取、基准测试与可视化问题诊断。
- 设计结合 LiDAR、SAM 分割、稀疏 RSRP 拟合、天线采样与相位感知剪枝的语义校准方案。

多传感器无人机空中对接与自适应巡航系统

2021 年 10 月 – 2023 年 1 月

项目负责人; 导师: 李海源教授

- 负责多传感器无人机对接与自适应巡航系统设计和集成, 实现基于 PnP 的视觉定位, 支持厘米级对接精度。
- 统筹算法验证与竞赛交付, 获校级三等奖及“互联网+”北京市三等奖。

技术能力

- **编程与深度学习**: Python, C/C++, PyTorch; **机器人与自动驾驶**: ROS, CARLA, Apollo, MPC, A*。
- **无线感知与数字孪生**: CSI, Sionna RT, Taichi RT, 射线追踪, RSRP 校准, SAM。

荣誉奖励

- 发明专利 (CSI 感知相关): 基于信道状态信息的目标检测方法、装置、设备及介质, ZL 2026 1 0612628.X (授权公告日: 2026 年 7 月 24 日)。
- 发明专利 (对应 AFSP/ICRA 工作): 融合大模型推理的自动驾驶路径规划方法及相关设备, ZL 2026 1 0345449.4。
- Queen Mary-BUPT 联合培养项目优秀本科毕业论文: WiFi CSI 动作识别 2024 年 6 月
- 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛, 北邮产业赛道二等奖 2022 年 7 月
- 全国大学生数学竞赛一等奖 2021 年 7 月

语言与考试

- 英语: TOEFL iBT 103/120 (R27/L28/S23/W25), CET-6 516, CET-4 607

学术服务

- 审稿人: ACL ARR 2026, ICRA 2025/2026, ICML 2026, IROS 2025, NeurIPS 2026; IEEE TMC, IEEE WCL, PIMRC 2025, GLOBECOM 2025。